FICHE DE SPÉCIFICATION

Générative · p5.js

Remplis cette fiche AVANT d'écrire la moindre ligne de code. L'idée vient de toi — pas de l'IA.

1 — INTENTION

En une phrase : ce que je veux provoquer chez le spectateur

→ amusement

→ curiosité

3 mots qui décrivent l'ambiance visuelle

Mot 1 : coloré Mot 2 : simple Mot 3 : ludique

Une référence visuelle (œuvre, photo, texture, souvenir)

→ espace

2 — LE CANVAS

Dimensions

- ☐ Fixe → largeur : _____ hauteur : _____
- ☐ Plein écran
- X Proportionnel à la fenêtre

Couleur de fond

couleur ou description Noir

3 — LES ÉLÉMENTS VISUELS

Pour chaque forme ou élément, remplis une ligne du tableau.

Élément	Fixe ou varié	Ce qui varie	Plage / règle
ex: rectangle	*varié*	*position, taille*	*x: 0 → largeur*
Cercle (onde)	varié	Position, taille, opacité	x, y : position du clic. Taille : 0 -> max Opacité : 255 -> 0

Combien d'éléments au total ? 7 couleurs Dessinés en boucle ? X oui ☐ non

4 — LA COULEUR

Les couleurs sont

☐ Fixes → lesquelles : _____

☐ Aléatoires → dans quelle plage : _____

X Tirées d'une palette

palette : #FF000 FF7F00 FFFF00 00FF00 0000FF 4B0082 9400D3

Opacité

☐ Toujours pleine

X Variable → de 255 à 0

5 — MOUVEMENT ET TEMPS

L'œuvre est

☐ Statique (noLoop — dessinée une seule fois)

X Animée en boucle (draw tourne en continu)

☐ Déclenchée (redraw à chaque interaction)

Si animée : qu'est-ce qui change à chaque frame ?

→ Le rayon de chaque cercle existant augmente, et son opacité diminue pour créer un effet de dissipation.

6 — L'INTERACTION

L'utilisateur peut

X Cliquer → effet : Augmente la vitesse des ondes

☐ Déplacer la souris → effet : _____

☐ Appuyer sur touche → laquelle : _____ effet : _____

☐ Toucher l'écran → effet : _____

☐ Aucune interaction

Ce que l'utilisateur croit contrôler

→ La vitesse du mouvement

Ce qu'il contrôle vraiment

→ L'ajout d'un objet mathématique "Onde" dans un tableau, défini par des coordonnées (x,y) initiales.

7 — LE HASARD

Le hasard doit-il être reproductible ?

☐ Oui (même seed = même résultat)

X Non (différent à chaque fois)

Ce qui est fixe (jamais aléatoire)

→ La forme (toujours un cercle), la vitesse d'agrandissement

Ce qui est aléatoire

→ La couleur choisie dans la palette pour chaque nouvelle onde.

Ce que le hasard ne doit jamais produire

→ *Des couleurs en dehors de la palette froide, ou des cercles qui ne s'effacent jamais.*

8 — PSEUDO-CODE

Écris en français ce que fait ton programme, étape par étape. Pas de code. Des phrases.

Au démarrage

→ Je crée un canevas de la taille de l'écran. Je prépare une liste vide qui servira à stocker toutes les ondes actives.

À chaque dessin

→ *Je redessine le fond pour effacer l'image précédente. Pour chaque onde dans ma liste, je la dessine avec sa taille et son opacité actuelles. Ensuite, j'augmente un peu sa taille et je diminue un peu son opacité pour la prochaine image. Si une onde devient totalement transparente, je la supprime de la liste.*

Quand l'utilisateur interagit

→ Si l'utilisateur déplace sa souris sans cliquer, l'aura lumineuse le suit pour indiquer sa position, mais le voyage spatial continue calmement vers le centre défini précédemment.

→ Dès que l'utilisateur clique et maintient le bouton enfoncé, le "centre de l'univers" (le point de fuite) se téléporte instantanément sous son curseur.

→ Tant que le clic est maintenu, le vaisseau accélère : les étoiles s'étirent en longs traits colorés et l'aura change d'aspect pour signaler que le "boost" est activé.

→ Quand le clic est relâché, le point de fuite reste fixé à sa dernière position, mais la vitesse redescend doucement vers son rythme de croisière.

9 — CE QUE JE NE SAIS PAS ENCORE FAIRE

Liste les points techniques à apprendre — ce sera ton plan de recherche.

1. Optimisation de la fluidité des animations
2. Rendre encore plus réaliste le zoom
3. *Apprendre les shaders*

4. rendre les mouvements moins rigide mais plus organique

10 — MON PROMPT POUR L'IA

Une fois la fiche remplie, commence toujours ton prompt par cette instruction :

> *"Voici mes spécifications. Ne génère pas le code final. Aide-moi à coder étape par étape en m'expliquant chaque fonction p5.js dont j'ai besoin. Commence par la section Canvas."*

Prompt 1 : Amorçage (Conformément à la fiche)

"Voici mes spécifications. Ne génère pas le code final. Aide-moi à coder étape par étape en m'expliquant chaque fonction p5.js dont j'ai besoin. Commence par la section Canvas."

Réponse IA : L'IA m'a expliqué l'utilisation de createCanvas(windowWidth, windowHeight) pour occuper tout l'écran. Elle m'a suggéré d'utiliser background(10, 15, 30, 50) pour obtenir un effet de traînée lumineuse grâce à l'opacité réduite du fond.

Prompt 2 : Interaction basique (Accélération centrale)

"Je veux que le dispositif réagisse au clic quand je clique la vitesse des particules doit augmenter vers le centre de l'écran. Comment on ftait ?"

Réponse IA : L'IA m'a introduit à la fonction mouseIsPressed et à la variable lerp() pour lisser le passage entre la vitesse de base et le boost. À cette étape, l'accélération était fixe au centre (width/2, height/2) et le curseur de la souris était encore visible.

Prompt 3 : Immersion et Personnalisation (Suppression du curseur)

"Je trouve que le curseur Windows casse l'immersion artistique. Je veux le supprimer et le remplacer par une 'aura' lumineuse qui pulse quand je ne fais rien, et qui change quand je clique."

Réponse IA : Elle m'a montré la fonction noCursor() à placer dans le setup(). Pour l'aura, elle m'a conseillé de créer une classe dédiée (Aura) utilisant sin(frameCount) pour créer un effet de pulsation organique et circle() pour dessiner le retour visuel.

Prompt 4 : Dynamisme du point de fuite (Évolution finale)

"Actuellement, tout converge vers le centre. Je veux que le point de fuite se déplace là où je clique, pour que l'utilisateur ait l'impression de diriger le vaisseau vers une direction précise."

Réponse IA : C'est ici que nous avons intégré translate(mouseX, mouseY) mais uniquement au moment du clic. L'IA m'a aidé à structurer le MoteurStellaire pour qu'il stocke une origine (un vecteur) qui se met à jour dynamiquement.

Prompt 5 : Optimisation et Propreté (Refactorisation)

"Le code devient complexe avec 1000 particules. Peux-tu m'aider à tout organiser avec un objet CONFIG et des classes propres utilisant des propriétés privées (#) ?"

Réponse IA : Nous avons finalisé le code en utilisant des classes JS modernes. L'IA m'a expliqué comment forEach permet de mettre à jour toutes les particules efficacement et comment la projection 3D (this.x / this.z) crée cet effet de profondeur sans utiliser de moteur 3D complexe.

Traçabilité et Auto-critique (Consigne 4)

- **Parties réalisées avec l'IA :** Calcul mathématique de la projection perspective, gestion de l'interpolation (lerp) pour la sensation physique de poussée, et structure des classes.
- **Prompts utilisés :** Voir la liste ci-dessus.

- **Modifications personnelles :** J'ai ajusté le "spawn" des particules à width * 1.5 pour éviter les zones vides quand on déplace le point de fuite brusquement sur les bords. J'ai aussi modifié la palette pour qu'elle rappelle les couleurs "Star Power" de mon idée initiale.

Où commence l'interaction ? Ici, elle commence dès le mouvement de l'aura (curseur) et se transforme en une expérience de "pilotage" lors du clic, créant cette illusion d'authorship recherchée.